FootPredict

Временные признаки

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.2

Дата: 09.11.2026

Git commit: 2390a6102dd2671b4f700c984d12d3f9b868e502

Сезоны отбора: 2023/24, 2024/25

Для информации: 2025/26; 2026/27 (текущий, уже просмотрен)

Лиг: 21

Содержание

Краткие итоги 3

1. Цель, проблема и гипотезы 3

2. Данные 3

3. Методы 4

3.1. Построение признаков 4

3.2. Тест на утечку 4

3.3. Варианты, метрики и решения 5

4. Проверка утечки 5

5. Есть ли в новых признаках информация, которой нет в модели? 6

6. Варианты наборов признаков 8

7. Где динамика могла бы помочь: фаза сезона, уровень лиги 10

8. Переоценивает ли рынок форму? 11

9. Отрицательные результаты 12

10. Ограничения 12

11. Выводы и рекомендации 13

12. Воспроизведение 13

Краткие итоги

- Проверка утечки: все четыре теста пройдены (совпадение с производственными признаками, слепота к будущим результатам у нашего и у производственного построителя, независимость от собственного результата).
- Проверено 12 наборов признаков (walk-forward, среднее трёх сидов). С 95 % ДИ целиком ниже нуля хотя бы по одной метрике — 0. Наименьшая разница по log loss 1X2 — T5 (+ наклоны и импульс): -0.05 [-0.45; +0.34]×10⁻³, p Холма = 1.000; по девиации голов — T6: -0.37 [-1.57; +0.79]×10⁻³, p Холма = 1.000.
- Простые сезонные средние без оконной формы и Elo (R0): +5.62 [+3.75; +7.43]×10⁻³ к производственному набору; с Elo (R1): +0.10 [-1.05; +1.25]; экспоненциальные средние вместо окон (R2): +0.35 [-0.55; +1.26].
- Остатки модели почти не связаны с новыми признаками: максимальная |r| = 0.022 (a_elo_d10); значимых после Холма — 0 из 118 (108 новых и 10 производственных для контроля).
- Поправка рыночной цены на форму не обыгрывает рынок: MF0: +0.01 [-0.20; +0.24]×10⁻³; MF1: +0.12 [-0.19; +0.44]×10⁻³; MF2: +0.29 [-0.22; +0.77]×10⁻³.
- Решения: C — T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, R0, R1, R2.
- Смены тренера и состава не исследованы: надёжного источника с датой до матча локально нет.

1. Цель, проблема и гипотезы

Модели FootPredict уже используют «динамические» признаки: средние за последние 5/10/15 матчей, форму дома/в гостях за 5 матчей, тренды (последние 5 матчей минус сезонное среднее), форму с поправкой на соперника за 10 матчей, дни отдыха и рейтинг Elo. Цель — проверить, дают ли более богатые временные признаки (короткие окна, экспоненциальные средние, наклоны, импульс, тренд Elo, плотность календаря, серии и точки изменения формы) прирост качества сверх простых средних и сверх текущего набора.

Проблема: временные признаки особенно легко «подсматривают» в будущее (результат того же дня, пересчёт сезонных средних после матча), а их прирост мал по сравнению с шумом обучения. Поэтому исследование начинается с явного теста на утечку и сравнивает варианты с поправкой на шум сида.

- H1. Короткие окна (3 матча) и экспоненциально взвешенные средние точнее простых средних за окно.
- H2. Поправка на силу соперника, форма дома/в гостях, наклоны и импульс, тренд Elo, плотность календаря, серии/точки изменения добавляют информацию, которой нет в производственном наборе.
- H3. Динамические признаки (окна формы и Elo) лучше простых сезонных средних.
- H4. Если форма несёт информацию, которой нет в модели, она может нести информацию, которой нет и в цене рынка.

2. Данные

Сезон	Роль	Матчей в оценке
2023/24	отбор	7240
2024/25	отбор	7126
2025/26	для информации	7082
2026/27	текущий, уже просмотрен	2049

Матчи и статистика — производственная таблица признаков (`local_data/processed/features.parquet`, сезоны 2021/22–2026/27, 21 лига); цены — Football-Data Bet365 (открытие — основной эталон, закрытие — для информации). Оцениваются одинаковые матчи — все сыгранные с полной ценой 1X2 Bet365 на открытии.

Смены тренера и изменения состава. Локально нет надёжного источника с датой, известной до матча (в данных Football-Data и в архивах провайдеров нет тренеров, составов, травм и трансферов). Эти признаки не строились и не имитировались. Плотность календаря считается только по матчам лиги: кубковые и еврокубковые матчи в данных отсутствуют.

3. Методы

3.1. Построение признаков

Признаки строятся так же, как в продакшне: матчи обрабатываются по дням; признаки всех матчей дня D вычисляются из состояния, накопленного по дням < D, и только затем результаты дня D добавляются в состояние. История команды ведётся по ключу (страна, команда) через сезоны и дивизионы; Elo — производственный класс `EloRatings` (K = 20, преимущество поля 60, возврат к базе 20 % в начале сезона).

Семейство	Признаки (для каждой стороны h_/a_)	Число колонок
форма за 3 матча	очки, разница, забитые/пропущенные, удары в створ свои/соперника — за 3 матча	13
экспоненциальные средние	те же величины, экспоненциальные средние с полупериодом 3 и 8 матчей (последние 40)	25
поправка на силу соперника	голы минус обычное для соперника (его среднее за сезон до матча), «сюрприз» Elo — 5, 15 матчей и EW-8	18
форма дома / в гостях	форма дома (хозяева) / в гостях (гости): очки за 5 и 10, разница, забитые, пропущенные за 10	11
наклоны и импульс	наклон МНК за 10 матчей: разница голов, разница ударов в створ, очки; импульс = 5 − 15 матчей	11
тренд Elo	сумма собственных изменений Elo за 5, 10 матчей и с начала сезона	7
плотность календаря	матчей лиги за 7/14/21/28 дней, дней с предпоследнего матча	11
серии и точка изменения	текущие серии (победы, без поражений, без побед, поражения); точка изменения очков за 15 матчей	12

$EW_h(x) = \Sigma_j\, 0.5^{j/h}\, x_{t-j} \,/\, \Sigma_j\, 0.5^{j/h}$, j = 0 — последний матч; наклон = $\Sigma\,(j-\bar{j})(x_j-\bar{x}) \,/\, \Sigma\,(j-\bar{j})^2$

точка изменения: $k^* = \operatorname{argmax}_k\, |\bar{x}_{\text{после}} - \bar{x}_{\text{до}}| \,/\, (\sqrt{s^2_{\text{до}}/n_{\text{до}} + s^2_{\text{после}}/n_{\text{после}}}) + 0.25$, сдвиг $= \bar{x}_{\text{после}} - \bar{x}_{\text{до}}$

3.2. Тест на утечку

- Воспроизведение: наш построитель заново считает производственные колонки (Elo обеих команд, голы и очки за 5, голы с поправкой и «сюрприз» Elo за 10, отдых, голы дома за 5) по всем матчам — они должны совпасть с таблицей продакшна точно.
- Слепота к будущему: на всех матчах Англии (4 дивизиона; история ведётся по стране, поэтому подмножество замкнуто) результаты и статистика всех матчей начиная с дня D заменяются случайными, признаки строятся заново; ни один признак матчей до дня D включительно не должен измениться (день D включён: результаты того же дня использовать нельзя). Контроль чувствительности: признаки после D должны измениться.
- Собственный результат: изменение счёта одного матча не меняет его признаки, но меняет признаки следующего матча его хозяев (контроль чувствительности).

- Тот же тест слепоты к будущему для производственного построителя `src/features/builder.py` на сырых английских результатах 2023/24–2025/26.

3.3. Варианты, метрики и решения

Код	Набор признаков	1X2	Голы хоз.	Голы гост.
T0	производственный набор (эталон)	165	166	174
T1	+ форма за 3 матча	178	179	187
T2	+ экспоненциальные средние	190	191	199
T3	+ поправка на силу соперника	183	184	192
T4	+ форма дома / в гостях	176	177	185
T5	+ наклоны и импульс	176	177	185
T6	+ тренд Elo	172	173	181
T7	+ плотность календаря	176	177	185
T8	+ серии и точка изменения	177	178	186
T9	+ все восемь семейств	273	274	282
R0	простые сезонные средние (без оконной формы и Elo)	63	48	48
R1	R0 + Elo	67	52	52
R2	R1 + экспоненциальные средние	92	77	77

Меняются только списки признаков классификатора 1X2 и двух регрессоров голов; параметры, число деревьев, предобработка и веса давности — производственные (без перенастройки, что работает в пользу текущего набора). Каждый вариант обучается на сезонах < s и усредняется по сидам [42, 7, 2026]; эталон T0 — производственный набор, усреднённый по тем же сидам. R0 исключает все оконные и трендовые признаки, частоты, форму с поправкой, доли ударов/угловых, отдых и Elo; R1 = R0 + Elo; R2 = R1 + экспоненциальные средние.

$$\Delta = (1/n)\ \Sigma_i\ [L_i(\text{вариант}) - L_i(T0)],\ L = -\log p_y\ (1X2)\ \text{или}\ d(h, \lambda_H) + d(a, \lambda_A)\ (\text{голы})$$

Парный бутстреп по матчам (2000 повторов), поправка Холма по 12 вариантам отдельно для log loss 1X2 и для девиации голов. Правило A/B/C — то же, что в исследовании лиг: A — лучше на объединённом отборе с p Холма < 0.05, лучше в обоих сезонах отбора, не хуже в 2025/26 и без значимого ухудшения ROI Main; B — лучше в обоих сезонах и 95 % ДИ < 0 без прохождения Холма или 2025/26; C — иначе. Main — производственное правило по цене Bet365 открытия.

Запуск: git 2390a6102dd2671b4f700c984d12d3f9b868e502, завершено 2026-11-09T20:01:30+0100.

4. Проверка утечки

Воспроизведение производственных колонок: пройдено.

Производственная колонка	Сравнено	Несовпадение пропусков	Макс. |разница|
h_elo	38266	0	0.0e+00
a_elo	38266	0	0.0e+00
h_form5_gf	38034	0	0.0e+00
a_form5_ppg	38019	0	0.0e+00
h_form10_adj_gf	37800	0	8.9e-16
a_form10_elo_surprise	38019	0	1.1e-16
h_rest_days	38034	0	0.0e+00
a_rest_days	38019	0	0.0e+00
a_venue_form5_gf	37787	0	0.0e+00

Слепота к будущему — построитель исследования: 10782 матчей, 122 признаков — пройдено.

День отсечения D	Матчей ≤ D	Изменённых значений ≤ D	Матчей > D	Доля изменённых > D
2023-01-02	3086	0	7696	99.8%
2024-08-20	6190	0	4592	99.0%
2025-03-15	7731	0	3051	99.9%
2026-09-20	10492	0	290	90.3%

Слепота к будущему — производственный построитель: 6108 матчей, 232 признаков — пройдено.

День отсечения D	Матчей ≤ D	Изменённых значений ≤ D	Матчей > D	Доля изменённых > D
2023-10-01	407	0	5701	99.6%
2024-08-20	2118	0	3990	99.5%
2025-03-15	3659	0	2449	100.0%

Собственный результат: из 20 изменённых матчей признаки самого матча изменились у 0, признаки следующего матча хозяев — у 20 (пройдено).

5. Есть ли в новых признаках информация, которой нет в модели?

Остаток модели — очки хозяев минус ожидаемые моделью очки, $3 \cdot 1[П1] + 1[Н] - (3p_H + p_D)$; остаток рынка — то же для де-маржинализированной цены. Если признак уже учтён, его корреляция с остатком ≈ 0. Сезоны отбора: 14366 матчей, проверок 472 (признаки × остатки), поправка Холма.

Признак	r модель	p Холма	r рынок (откр.)	p Холма	r рынок (закр.)	r голы	2025/26 r модель
a_elo_d10	0.022	1.000	0.017	1.000	0.017	0.011	0.021
a_ew8_surp	0.020	1.000	0.016	1.000	0.015	0.015	0.021
a_streak_winless	-0.020	1.000	-0.020	1.000	-0.021	-0.013	-0.009
diff_elo_d10	-0.019	1.000	-0.010	1.000	-0.011	-0.012	-0.024
a_elo_d5	0.019	1.000	0.016	1.000	0.019	0.012	0.020
h_cp_since	0.017	1.000	0.018	1.000	0.018	0.023	0.019
a_elo_dseason	0.017	1.000	0.019	1.000	0.017	0.009	0.007
a_ew3_ppg	0.017	1.000	0.016	1.000	0.016	0.005	0.019
a_form5_ppg	0.016	1.000	0.015	1.000	0.016	0.007	0.022
a_trend_scoring	0.016	1.000	0.014	1.000	0.018	0.017	0.017
h_ew3_sota	-0.016	1.000	-0.024	1.000	-0.020	-0.008	-0.005
a_ew8_ppg	0.016	1.000	0.016	1.000	0.014	0.003	0.020
h_rest_days	-0.016	1.000	-0.017	1.000	-0.016	-0.015	0.011
a_f5_surp	0.015	1.000	0.013	1.000	0.015	0.011	0.016

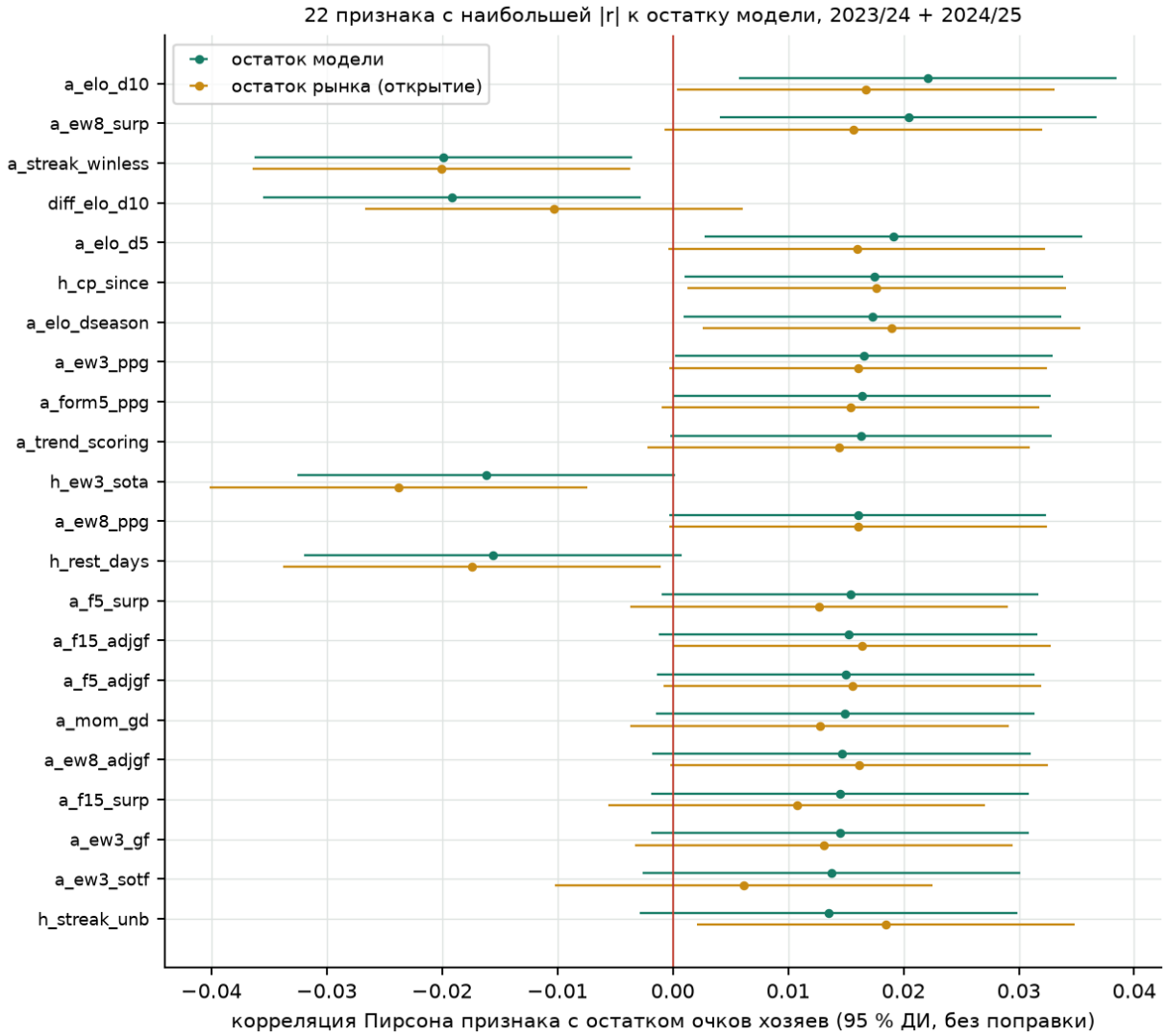


Рис. 1. Корреляция признаков с остатками модели и рынка (2023/24 + 2024/25).

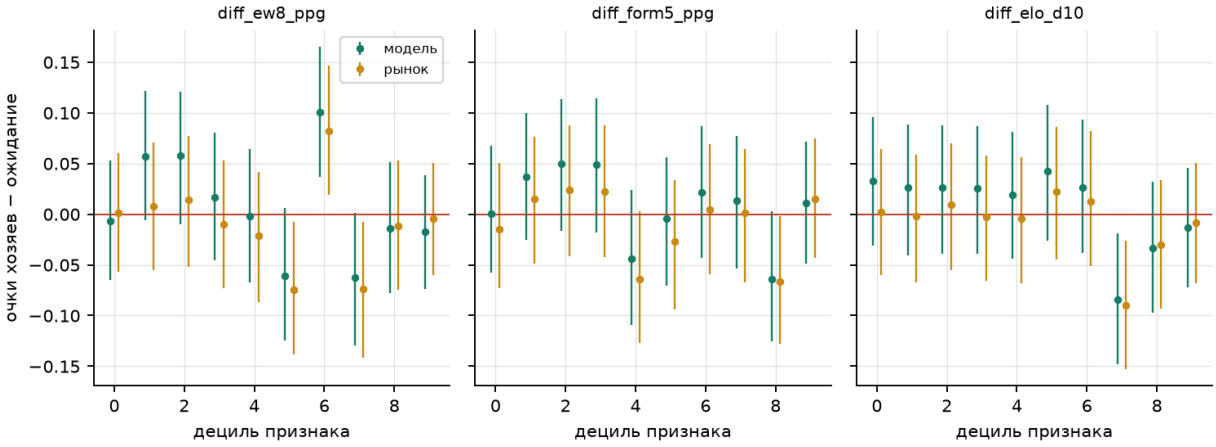


Рис. 2. Средний остаток очков хозяев по децилям разницы формы (95 % ДИ): модель и рынок.

Методическое замечание. Ранговая корреляция (Спирмен) здесь даёт ложный «сигнал»: для a_elo_d10 она равна +0.043 (рынок +0.032) против Пирсона +0.022. Остаток трёхзначного исхода минус его ожидание асимметричен, и его ранги смещены даже при идеально откалиброванном прогнозе; несмещённый тест — ковариация (Пирсон), так как E[r | x] = 0 при калибровке. Прямая проверка — раздел 8.

6. Варианты наборов признаков

Эталон	Сезон	LL 1X2	Девиация голов	Модель − рынок ×10⁻³	Ставок Main	ROI Main
B0	2023/24	1.0057	2.2413	+14.9 [+11.2; +18.4]	3923	-2.1% [-4.7; +0.5]
B0	2024/25	1.0117	2.2324	+13.3 [+9.8; +16.7]	3744	-3.6% [-6.2; -0.9]
B0	2025/26 инф.	1.0157	2.1820	+12.3 [+8.6; +15.7]	3453	-6.7% [-9.5; -3.9]
B0	2026/27 тек.	1.0058	2.3162	+11.6 [+3.5; +19.6]	991	+0.6% [-4.4; +5.6]
B0	отбор	1.0086	2.2369	+14.1 [+11.5; +16.5]	7667	-2.8% [-4.8; -0.9]
T0	2023/24	1.0057	2.2396	+14.9 [+11.3; +18.4]	3908	-2.7% [-5.3; -0.1]
T0	2024/25	1.0118	2.2334	+13.5 [+9.9; +16.9]	3719	-4.7% [-7.2; -2.0]
T0	2025/26 инф.	1.0155	2.1826	+12.1 [+8.4; +15.5]	3370	-6.7% [-9.4; -3.9]
T0	2026/27 тек.	1.0060	2.3175	+11.8 [+3.6; +19.9]	971	+0.0% [-5.0; +5.4]
T0	отбор	1.0087	2.2365	+14.2 [+11.6; +16.6]	7627	-3.7% [-5.5; -1.8]

Шум сида: T0 (3 сида) − B0 (сид 42), log loss ×10⁻³: 2023/24 +0.02 [-0.30; +0.35], 2024/25 +0.17 [-0.12; +0.45], 2025/26 -0.19 [-0.46; +0.05], 2026/27 +0.23 [-0.26; +0.70].

Разница с T0 ×10⁻³, log loss 1X2 (< 0 — вариант лучше):

Код	2023/24	2024/25	Отбор	p	p Холма	2025/26 инф.	2026/27 тек.
T1	+0.22 [-0.22; +0.64]	+0.31 [-0.01; +0.65]	+0.26 [-0.01; +0.54]	0.063	0.550	+0.08 [-0.20; +0.36]	+0.09 [-0.42; +0.58]
T2	+0.17 [-0.24; +0.58]	+0.39 [+0.04; +0.78]	+0.28 [-0.01; +0.56]	0.055	0.550	+0.13 [-0.17; +0.44]	+0.44 [-0.16; +1.01]
T3	+0.43 [-0.02; +0.89]	+0.13 [-0.21; +0.48]	+0.29 [-0.01; +0.56]	0.055	0.550	+0.17 [-0.13; +0.48]	+0.33 [-0.30; +0.94]
T4	+0.05 [-0.33; +0.42]	+0.12 [-0.25; +0.48]	+0.08 [-0.17; +0.33]	0.525	1.000	+0.11 [-0.18; +0.42]	+0.31 [-0.25; +0.89]
T5	-0.17 [-0.74; +0.41]	+0.08 [-0.44; +0.57]	-0.05 [-0.45; +0.34]	0.782	1.000	+0.31 [-0.17; +0.81]	+0.39 [-0.29; +1.09]
T6	+0.19 [-0.17; +0.56]	+0.43 [+0.12; +0.75]	+0.31 [+0.08; +0.54]	0.009	0.099	-0.04 [-0.30; +0.23]	+0.13 [-0.39; +0.63]
T7	+0.22 [-0.12; +0.57]	+0.18 [-0.11; +0.47]	+0.20 [-0.03; +0.42]	0.092	0.630	+0.03 [-0.21; +0.27]	+0.23 [-0.24; +0.71]
T8	+0.21 [-0.18; +0.65]	+0.22 [-0.09; +0.53]	+0.22 [-0.03; +0.47]	0.090	0.630	-0.10 [-0.37; +0.17]	-0.19 [-0.75; +0.34]
T9	+0.13 [-0.59; +0.86]	+0.26 [-0.35; +0.89]	+0.19 [-0.34; +0.72]	0.448	1.000	+0.61 [+0.07; +1.18]	+0.39 [-0.55; +1.33]
R0	+5.23 [+2.67; +7.88]	+6.02 [+3.41; +8.58]	+5.62 [+3.75; +7.43]	<0.001	0.006	+6.08 [+3.66; +8.47]	+14.51 [+8.16; +20.79]
R1	-0.62 [-2.34; +1.15]	+0.83 [-0.66; +2.43]	+0.10 [-1.05; +1.25]	0.850	1.000	+0.84 [-0.65; +2.34]	-1.05 [-4.06; +1.89]
R2	-0.11 [-1.47; +1.31]	+0.82 [-0.48; +2.12]	+0.35 [-0.55; +1.26]	0.456	1.000	+1.06 [-0.15; +2.22]	-1.24 [-3.51; +0.98]

Разница с T0 ×10⁻³, девиация голов (хозяева + гости) (< 0 — вариант лучше):

Код	2023/24	2024/25	Отбор	p	p Холма	2025/26 инф.	2026/27 тек.
T1	-1.49 [-3.33; +0.22]	+1.60 [+0.12; +3.00]	+0.04 [-1.06; +1.22]	0.931	1.000	+0.26 [-1.05; +1.56]	+0.26 [-2.57; +2.99]
T2	+0.84 [-1.32; +2.87]	-0.39 [-1.92; +1.25]	+0.23 [-1.06; +1.57]	0.730	1.000	-0.04 [-1.55; +1.47]	+1.24 [-1.73; +4.26]

Код	2023/24	2024/25	Отбор	p	p Холма	2025/26 инф.	2026/27 тек.
T3	-1.20 [-3.19; +0.78]	+1.14 [-0.35; +2.68]	-0.04 [-1.25; +1.20]	0.988	1.000	+0.12 [-1.27; +1.44]	+1.66 [-1.08; +4.69]
T4	-0.47 [-2.31; +1.40]	+0.63 [-0.87; +2.07]	+0.07 [-1.12; +1.32]	0.900	1.000	+0.81 [-0.48; +2.04]	+0.54 [-2.16; +3.39]
T5	+0.47 [-1.49; +2.32]	+0.45 [-1.04; +1.84]	+0.46 [-0.79; +1.70]	0.494	1.000	+0.61 [-0.67; +1.82]	+1.85 [-0.91; +4.72]
T6	-0.98 [-2.87; +0.77]	+0.24 [-1.23; +1.66]	-0.37 [-1.57; +0.79]	0.557	1.000	+0.41 [-0.86; +1.69]	+0.84 [-1.99; +3.61]
T7	-0.05 [-1.87; +1.84]	+1.15 [-0.32; +2.52]	+0.55 [-0.64; +1.70]	0.354	1.000	+0.36 [-0.90; +1.54]	+0.76 [-1.85; +3.45]
T8	-0.90 [-2.75; +0.93]	+0.62 [-0.84; +2.09]	-0.15 [-1.35; +1.11]	0.809	1.000	+0.54 [-0.75; +1.85]	+0.64 [-2.22; +3.55]
T9	-0.55 [-2.88; +1.74]	+1.02 [-0.80; +3.01]	+0.23 [-1.29; +1.71]	0.752	1.000	+0.96 [-0.79; +2.63]	+0.87 [-2.63; +4.38]
R0	+15.49 [+8.77; +22.55]	+20.46 [+13.37; +26.94]	+17.96 [+12.92; +23.18]	<0.001	0.006	+18.44 [+11.98; +24.51]	+44.67 [+28.13; +62.67]
R1	-2.09 [-6.74; +2.61]	+4.40 [+0.43; +8.44]	+1.13 [-2.11; +4.43]	0.501	1.000	+4.86 [+0.90; +8.83]	+0.81 [-8.05; +9.64]
R2	+0.28 [-3.77; +4.28]	+2.37 [-0.98; +5.68]	+1.32 [-1.36; +4.00]	0.321	1.000	+2.65 [-0.57; +5.76]	-2.89 [-9.44; +3.74]

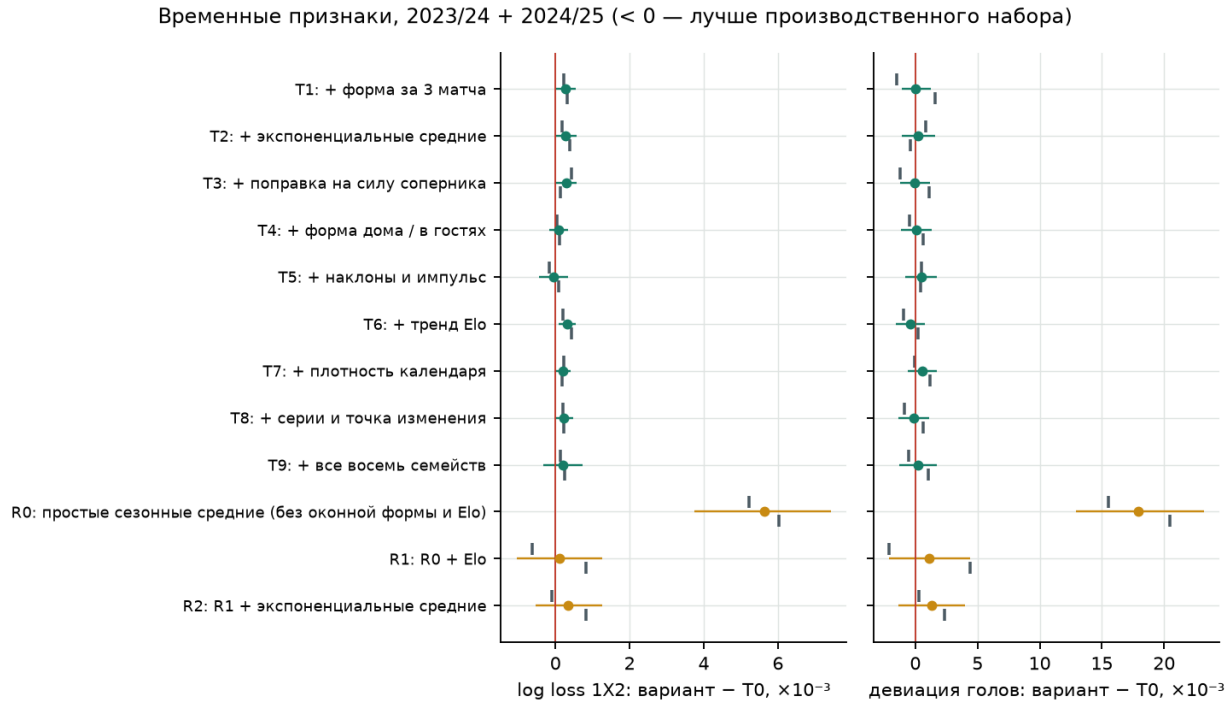


Рис. 3. Варианты на объединённом отборе (95 % ДИ) и по сезонам.

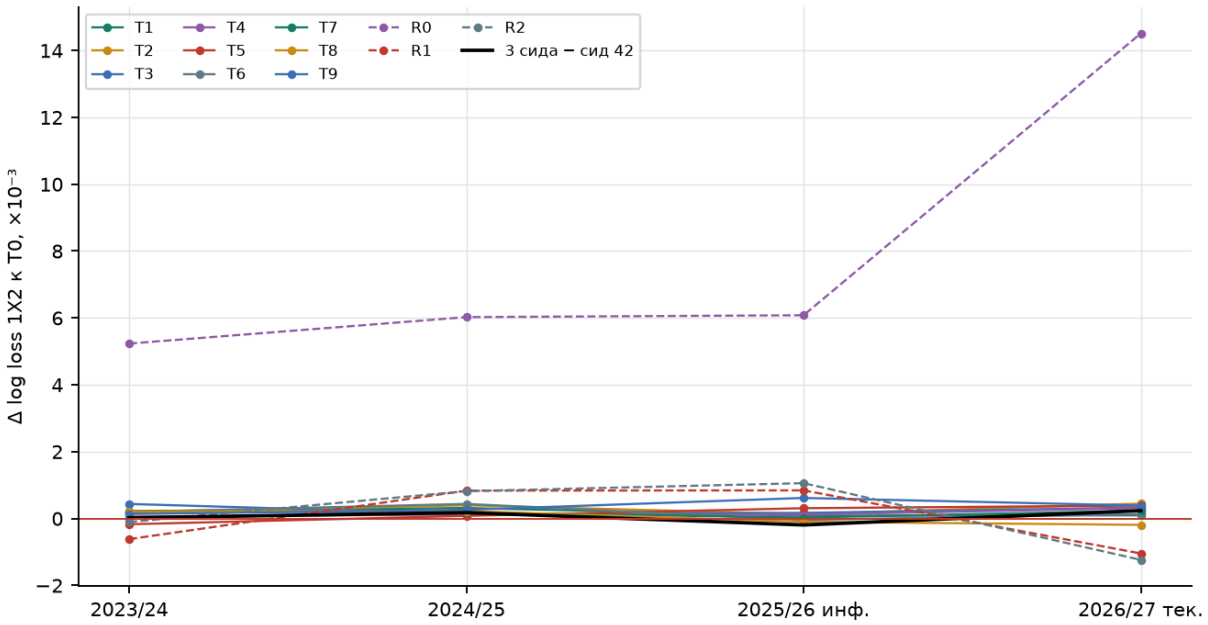


Рис. 4. Разница log loss с T0 по сезонам; чёрная линия — шум сида (3 сида против сида 42).

Рынок и Main на объединённом отборе:

Код	Модель − рынок ×10⁻³	Ставок Main	ROI Main	ΔROI, п.п.	Δ gap, п.п.	Реш.
T1	+14.4 [+11.9; +16.9]	7598	-3.3% [-5.2; -1.5]	+0.3 [-0.4; +1.1]	+0.07	C
T2	+14.5 [+11.8; +16.9]	7671	-3.7% [-5.6; -1.8]	-0.0 [-0.9; +0.8]	+0.37	C
T3	+14.5 [+11.9; +16.9]	7577	-3.5% [-5.5; -1.6]	+0.1 [-0.7; +1.0]	+0.21	C
T4	+14.3 [+11.7; +16.7]	7568	-2.6% [-4.5; -0.8]	+1.0 [+0.2; +1.8]	-0.14	C
T5	+14.1 [+11.5; +16.6]	7606	-2.7% [-4.7; -0.8]	+1.0 [+0.1; +1.8]	-0.16	C
T6	+14.5 [+12.0; +16.9]	7547	-3.4% [-5.3; -1.5]	+0.2 [-0.6; +1.0]	-0.08	C
T7	+14.4 [+11.8; +16.8]	7603	-3.0% [-4.8; -1.1]	+0.7 [-0.1; +1.5]	-0.07	C
T8	+14.4 [+11.9; +16.8]	7595	-3.1% [-5.0; -1.3]	+0.5 [-0.3; +1.3]	-0.01	C
T9	+14.4 [+11.8; +16.9]	7620	-3.1% [-5.0; -1.1]	+0.6 [-0.4; +1.5]	+0.03	C
R0	+19.8 [+16.8; +22.7]	7374	-2.7% [-4.6; -0.8]	+1.0 [-0.6; +2.6]	-0.16	C
R1	+14.3 [+11.8; +16.7]	7513	-2.8% [-4.7; -0.9]	+0.8 [-0.6; +2.2]	-0.24	C
R2	+14.5 [+12.0; +17.0]	7627	-2.9% [-4.7; -1.0]	+0.8 [-0.5; +2.0]	-0.20	C

7. Где динамика могла бы помочь: фаза сезона, уровень лиги

log loss 1X2, разница с T0 (начало сезона — у обеих команд ≤ 5 матчей лиги в сезоне):

Код	Начало сезона ×10⁻³	Остальные ×10⁻³	Уровень 1	Уровень 2	Уровни 3–4
T1	+0.2 [-0.6; +1.0]	+0.3 [-0.0; +0.6]	+0.4 [-0.0; +0.8]	-0.1 [-0.5; +0.4]	+0.8 [-0.0; +1.6], +0.1 [-0.7; +1.0]
T2	+0.1 [-0.7; +0.8]	+0.3 [+0.0; +0.6]	+0.5 [+0.1; +0.9]	+0.2 [-0.3; +0.6]	-0.5 [-1.3; +0.4], +0.4 [-0.5; +1.3]
T3	-0.2 [-1.0; +0.6]	+0.4 [+0.1; +0.7]	+0.3 [-0.1; +0.7]	+0.5 [-0.0; +1.0]	+0.3 [-0.5; +1.2], -0.5 [-1.4; +0.5]
T4	-0.7 [-1.4; +0.1]	+0.2 [-0.0; +0.5]	+0.1 [-0.3; +0.5]	+0.1 [-0.3; +0.5]	-0.2 [-1.0; +0.6], +0.4 [-0.4; +1.2]
T5	-0.2 [-1.3; +0.9]	-0.0 [-0.4; +0.4]	+0.3 [-0.3; +0.9]	-0.4 [-1.1; +0.3]	-0.2 [-1.4; +1.0], -0.7 [-1.9; +0.6]

Код	Начало сезона ×10⁻³	Остальные ×10⁻³	Уровень 1	Уровень 2	Уровни 3–4
T6	+0.1 [-0.6; +0.7]	+0.4 [+0.1; +0.6]	+0.1 [-0.2; +0.5]	+0.6 [+0.2; +1.0]	+0.2 [-0.6; +0.9], +0.5 [-0.3; +1.3]
T7	-0.2 [-0.9; +0.4]	+0.3 [+0.1; +0.5]	+0.2 [-0.1; +0.5]	+0.3 [-0.1; +0.7]	-0.2 [-0.9; +0.5], +0.2 [-0.5; +0.9]
T8	+0.4 [-0.3; +1.1]	+0.2 [-0.1; +0.5]	+0.2 [-0.2; +0.6]	+0.4 [-0.0; +0.9]	-0.2 [-1.0; +0.5], +0.1 [-0.7; +0.9]
T9	+0.1 [-1.3; +1.5]	+0.2 [-0.3; +0.7]	+0.6 [-0.1; +1.3]	-0.1 [-0.9; +0.8]	-0.2 [-1.6; +1.2], -0.4 [-2.0; +1.2]
R0	+25.7 [+17.7; +33.8]	+2.0 [+0.3; +3.6]	+10.5 [+7.4; +13.5]	-0.9 [-3.8; +2.0]	+6.3 [+1.3; +11.1], +1.5 [-3.6; +6.8]
R1	+1.5 [-2.8; +5.6]	-0.2 [-1.3; +1.0]	+0.9 [-0.8; +2.7]	-1.1 [-3.2; +0.9]	+0.6 [-3.0; +4.1], -0.7 [-4.4; +2.9]
R2	+0.8 [-2.1; +3.9]	+0.3 [-0.7; +1.3]	+1.0 [-0.5; +2.4]	-0.5 [-2.3; +1.1]	-0.3 [-2.9; +2.5], +0.5 [-2.5; +3.4]

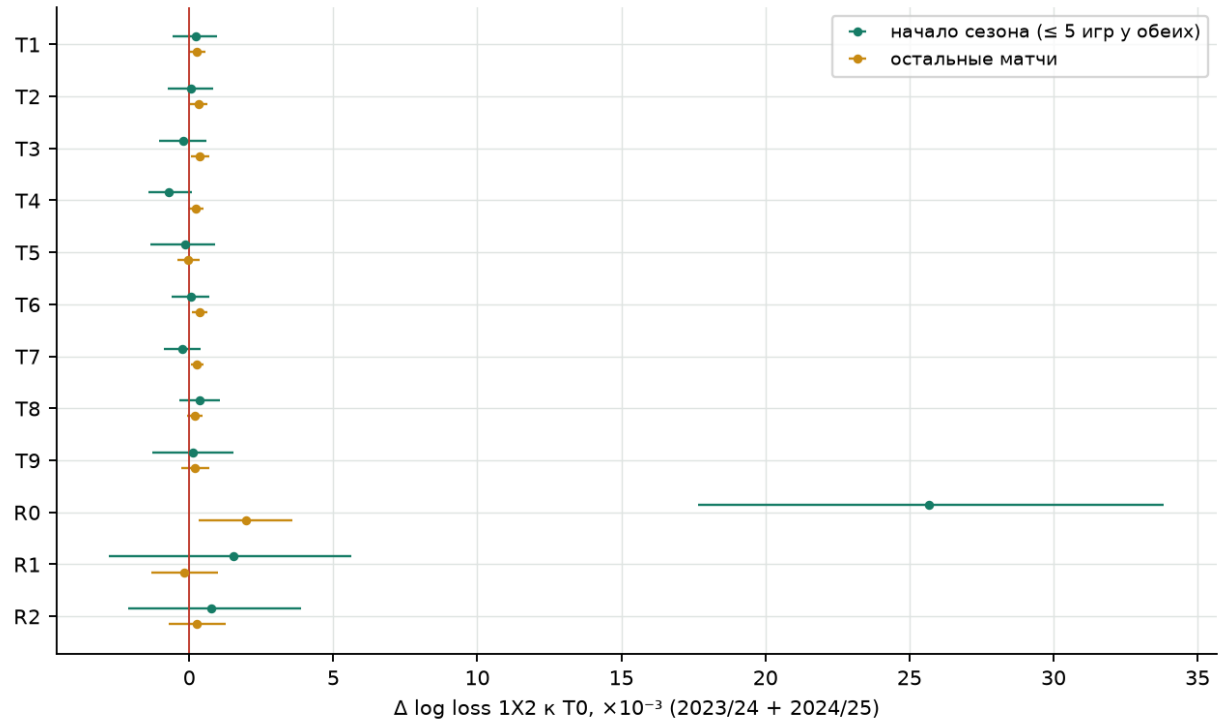


Рис. 5. Начало сезона против остальных матчей.

8. Переоценивает ли рынок форму?

Прямая проверка H4: рыночная вероятность корректируется признаками формы в мультиномиальной логистической модели со смещением log q (обучение на 2022/23 … s−1, применение к s).

$$z_H = \log q_H,\ z_k = \log q_k + a_k + \Sigma_j \beta_{kj} x_j\ (k = D, A),\ p_k = e^{z_k} / \Sigma\, e^{z}$$

Вариант	2023/24	2024/25	Отбор ×10⁻³	p Холма	2025/26	2026/27	Ставки EV>0: ROI (отбор)
MF0: перекалибровка рынка (контроль)	+0.19 [-0.12; +0.51]	-0.18 [-0.53; +0.18]	+0.01 [-0.20; +0.24]	0.924	-0.43 [-0.83; -0.05]	+0.14 [-0.77; +1.05]	нет ставок
MF1: рынок + разница EW-8 очков	+0.16 [-0.31; +0.63]	+0.08 [-0.37; +0.57]	+0.12 [-0.19; +0.44]	0.904	-0.44 [-0.84; -0.06]	+0.01 [-0.92; +0.96]	-8.8% [-19.2; +1.2] (231)

Вариант	2023/24	2024/25	Отбор ×10⁻³	p Холма	2025/26	2026/27	Ставки EV>0: ROI (отбор)
MF2: рынок + 4 признака формы	+0.63 [-0.16; +1.49]	-0.07 [-0.69; +0.60]	+0.29 [-0.22; +0.77]	0.879	-0.25 [-0.85; +0.34]	-0.11 [-1.35; +1.08]	-9.2% [-15.0; -3.4] (1732)

9. Отрицательные результаты

- T1 (+ форма за 3 матча): 1X2 +0.26 [-0.01; +0.54], голы +0.04 [-1.06; +1.22] ×10⁻³ (p Холма 0.550 / 1.000).
- T2 (+ экспоненциальные средние): 1X2 +0.28 [-0.01; +0.56], голы +0.23 [-1.06; +1.57] ×10⁻³ (p Холма 0.550 / 1.000).
- T3 (+ поправка на силу соперника): 1X2 +0.29 [-0.01; +0.56], голы -0.04 [-1.25; +1.20] ×10⁻³ (p Холма 0.550 / 1.000).
- T4 (+ форма дома / в гостях): 1X2 +0.08 [-0.17; +0.33], голы +0.07 [-1.12; +1.32] ×10⁻³ (p Холма 1.000 / 1.000).
- T5 (+ наклоны и импульс): 1X2 -0.05 [-0.45; +0.34], голы +0.46 [-0.79; +1.70] ×10⁻³ (p Холма 1.000 / 1.000).
- T6 (+ тренд Elo): 1X2 +0.31 [+0.08; +0.54], голы -0.37 [-1.57; +0.79] ×10⁻³ (p Холма 0.099 / 1.000).
- T7 (+ плотность календаря): 1X2 +0.20 [-0.03; +0.42], голы +0.55 [-0.64; +1.70] ×10⁻³ (p Холма 0.630 / 1.000).
- T8 (+ серии и точка изменения): 1X2 +0.22 [-0.03; +0.47], голы -0.15 [-1.35; +1.11] ×10⁻³ (p Холма 0.630 / 1.000).
- T9 (+ все восемь семейств): 1X2 +0.19 [-0.34; +0.72], голы +0.23 [-1.29; +1.71] ×10⁻³ (p Холма 1.000 / 1.000).
- R0 (простые сезонные средние (без оконной формы и Elo)): 1X2 +5.62 [+3.75; +7.43], голы +17.96 [+12.92; +23.18] ×10⁻³ (p Холма 0.006 / 0.006).
- R1 (R0 + Elo): 1X2 +0.10 [-1.05; +1.25], голы +1.13 [-2.11; +4.43] ×10⁻³ (p Холма 1.000 / 1.000).
- R2 (R1 + экспоненциальные средние): 1X2 +0.35 [-0.55; +1.26], голы +1.32 [-1.36; +4.00] ×10⁻³ (p Холма 1.000 / 1.000).
- Ни один из 118 признаков не связан с остатком модели после поправки Холма (значимых 0; максимум |r| = 0.022 у a_elo_d10); с остатком рынка — значимых 0.
- Поправка рыночной цены на форму не лучше самого рынка: MF0 +0.01 [-0.20; +0.24]×10⁻³ (p Холма 0.924); MF1 +0.12 [-0.19; +0.44]×10⁻³ (p Холма 0.904); MF2 +0.29 [-0.22; +0.77]×10⁻³ (p Холма 0.879).

10. Ограничения

- Параметры XGBoost не перенастраивались под новые наборы признаков: прирост от признаков с другой оптимальной глубиной или числом деревьев может быть недооценён (зато нет риска переподгонки параметров).
- Только матчи лиги: нагрузка от кубков и еврокубков не видна, поэтому «плотность календаря» неполна именно для сильных клубов.
- Нет данных о тренерах, составах, травмах, трансферах с датой до матча — эти факторы не исследованы.
- 2025/26 и 2026/27 использовались раньше — только для информации; независимая проверка возможна лишь вперёд (`forward/`).
- Разница вариантов порядка 10⁻³ log loss сравнима с шумом сида; усреднение по трём сидам уменьшает, но не устраняет этот шум.

11. Выводы и рекомендации

- Утечки нет: все тесты пройдены — признаки исследования и производственного построителя не меняются при подмене результатов дня матча и всех последующих дней.
- H1 отвергается: окно 3 матча T1 +0.26 [-0.01; +0.54], экспоненциальные средние T2 +0.28 [-0.01; +0.56] $\times 10^{-3}$ log loss 1X2 к производственному набору; EW вместо окон (R2 против R1) — +0.35 [-0.55; +1.26] против +0.10 [-1.05; +1.25].
- H2 отвергается: T3 +0.29 [-0.01; +0.56], T4 +0.08 [-0.17; +0.33], T5 -0.05 [-0.45; +0.34], T6 +0.31 [+0.08; +0.54], T7 +0.20 [-0.03; +0.42], T8 +0.22 [-0.03; +0.47] $\times 10^{-3}$ (1X2); ни одно семейство не значимо после Холма ни для 1X2, ни для голов.
- H3 подтверждается только для Elo: без оконной формы и без Elo (R0) +5.62 [+3.75; +7.43], без оконной формы, но с Elo (R1) +0.10 [-1.05; +1.25] $\times 10^{-3}$ — оконные средние формы поверх Elo и сезонных средних измеримой пользы не дают.
- H4 отвергается: поправка цены на форму не точнее рынка (раздел 8), остатки рынка не связаны с признаками формы.
- Динамика против простых средних: без оконной формы и Elo (R0) +5.62 [+3.75; +7.43]$\times 10^{-3}$ log loss 1X2 и +17.96 [+12.92; +23.18] девиации голов к производственному набору; с Elo (R1) +0.10 [-1.05; +1.25] / +1.13 [-2.11; +4.43]; EW-средние вместо окон (R2) +0.35 [-0.55; +1.26] / +1.32 [-1.36; +4.00].
- Все восемь новых семейств вместе (T9): +0.19 [-0.34; +0.72]$\times 10^{-3}$ (1X2), +0.23 [-1.29; +1.71] (голы); ΔROI Main +0.6 п.п.
- Ни один новый временной признак не даёт устойчивого прироста сверх производственного набора: продакшн не меняется.
- Смены тренера и состава не исследованы: нет надёжного локального источника с датой до матча.

Решение	Варианты
A — готово к внедрению	—
B — перспективно, нужна проверка вперёд	—
C — не рекомендуется	T1 (+ форма за 3 матча), T2 (+ экспоненциальные средние), T3 (+ поправка на силу соперника), T4 (+ форма дома / в гостях), T5 (+ наклоны и импульс), T6 (+ тренд Elo), T7 (+ плотность календаря), T8 (+ серии и точка изменения), T9 (+ все восемь семейств), R0 (простые сезонные средние (без оконной формы и Elo)), R1 (R0 + Elo), R2 (R1 + экспоненциальные средние)

Вариантов категории B нет — предрегистрация не требуется. Продакшн не меняется.

12. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
PY=/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python
PYTHONPATH=. timeout 21600 $PY -m experiments.v6_2.temporal.run > experiments/v6_2/temporal/cache/run.log 2
$PY -m experiments.v6_2.temporal.leakage           # тест на утечку отдельно (или pytest этого файла)
$PY -m experiments.v6_2.temporal.decisions
$PY -m experiments.v6_2.temporal.build_pdf
```